

TP20 – Remise au point sur l'étude des variations d'une fonction**Démarche à suivre :**

- 1) On commence par calculer la fonction dérivée.
- 2) On étudie le signe de la dérivée.
- 3) On complète alors le tableau de signes de $f'(x)$ par les variations de f . (voir TP10)
- 4) On peut compléter le tableau de variation en déterminant les images et limites manquantes.

Exercice 1 : On considère la fonction g définie sur $[0 ; +\infty[$ par $g(x) = 2x^2 - 4e^{-x}$

Déterminer la fonction dérivée de g : $g'(x) = \dots\dots\dots$

Résoudre l'équation $g'(x) = 0 \dots\dots\dots$

Résoudre l'inéquation $g'(x) > 0 \dots\dots\dots$

En déduire le tableau de variations de la fonction g .

x	0 $+\infty$
Signes de $g'(x)$	
Variations de g	

Pour compléter le tableau on calcule : $g(0) = \dots\dots\dots$

On détermine graphiquement : $\lim_{x \rightarrow +\infty} g(x) = \dots\dots\dots$

Exercice 2 : On considère la fonction f définie sur $]0 ; +\infty[$ par $f(x) = \ln(x) - x - 1$

Déterminer la fonction dérivée de f : $f'(x) = \dots\dots\dots$

Résoudre l'équation $f'(x) = 0 \dots\dots\dots$

Résoudre l'inéquation $f'(x) > 0 \dots\dots\dots$

En déduire le tableau de variations de la fonction f .

x	0 $+\infty$
Signes de $f'(x)$	
Variations de f	

Pour compléter le tableau on détermine : $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = \dots\dots\dots$

$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \dots\dots\dots$

Exercice 3 : On considère la fonction h définie sur $\mathbb{R} =]-\infty ; +\infty[$ par $h(x) = (x-1)e^{2x}$

Déterminer la fonction dérivée de h : $h'(x) = \dots\dots\dots$

Résoudre l'équation $h'(x) = 0 \dots\dots\dots$

Résoudre l'inéquation $h'(x) > 0 \dots\dots\dots$

En déduire le tableau de variations de la fonction h .

x	$-\infty$ $+\infty$
Signes de $h'(x)$	
Variations de h	

Pour compléter le tableau on détermine : $\lim_{x \rightarrow -\infty} h(x) = \dots\dots\dots$

$\lim_{x \rightarrow +\infty} h(x) = \dots\dots\dots$

L'exercice suivant est à traiter « à la main »

Exercice 4 : On considère la fonction g définie sur $\mathbb{R} =]-\infty ; +\infty[$ par $g(x) = x^3 - 2x^2 + 5$

Déterminer la fonction dérivée de g : $g'(x) = \dots\dots\dots$

$g'(x) = \dots\dots\dots$

Résoudre l'équation $g'(x) = 0 \dots\dots\dots$

.....

Résoudre l'inéquation $g'(x) > 0 \dots\dots\dots$

.....

En déduire le tableau de variations de la fonction g .

x	$-\infty$ $+\infty$
Signes de $g'(x)$	
Variations de g	